

Архитектура информационных систем. Введение в ОС Linux

Кирилл Маслинский

Архитектура информационных систем

Раздел 1. Введение в ОС Linux

Тема 1. Командная строка как интерфейс управления

Лекция. Принципы построения проективных и процедурных человеко-машинных систем. Архитектура и задачи ОС: ядро и процессы, системные вызовы. Многопользовательские ОС. Текстовый принцип управления системой: терминал, виртуальный терминал, управляющие символы, оболочка.

Практика. Синтаксис командной строки, подсистема помощи (утилиты `echo`, `man`, `date`). Создание пользователя (утилиты `adduser`, `who`, `id`).

Проектное задание.

В качестве итоговой работы по данному разделу курса необходимо разработать систему, которая регулярно получает данные о погодных условиях в аэропортах из открытого источника, агрегирует их за несколько дней и предупреждает пользователя о неблагоприятном изменении погодных условий. Предупреждение оформляется в виде HTML-отчета, опубликованного с помощью веб-сервиса. Список аэропортов для отслеживания условий и пороговые значения условий, при превышении которых необходимо выводить предупреждения назначаются индивидуально каждому слушателю курса.

Материалы для выполнения проектного задания:

- **Источник данных**
- **Список вариантов заданий** (1 лист — списки аэропортов, 2 лист — списки условий), каждая колонка — отдельный вариант.

Литература:

- *Курячий Г. В.* Операционная система UNIX. – Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2004. Глава 1.

- Ward B. How Linux works: What every superuser should know. – no starch press, 2014. Глава 1; разделы 2.1, 2.2.

Тема 2. Файловая система и права доступа

Лекция. Стандарт FHS. Типы файлов. Домашний каталог. Полный и относительный путь. Символьные ссылки. Скрытые файлы (dotfiles). Уровневая система прав доступа. Пользователи и группы (uid и gid). Виды прав доступа и их значение для разных типов файлов.

Практика. Навигация в файловой системе (утилиты pwd, cd, ls). Модификация файловой системы (утилиты cp, mv, rm, ln, mkdir). Изменение прав доступа к файлам и каталогам (утилиты chmod, chown). Задание: создать каталог с именем, производным от текущей даты.

Домашнее задание Онлайн-курс [Introduction to shell for Data science](#). Ответить на контрольные вопросы к лекции 1 (Manipulating files and directories).

Литература:

- Ward B. How Linux works: What every superuser should know. – no starch press, 2014. Разделы 2.3, 2.4, 2.9, 2.19. *Дополнительное чтение: главы 3 и 4.*

Тема 3. Процессы и межпроцессное взаимодействие

Лекция. Процессы и их владельцы. Родительские и дочерние процессы. Системные вызовы fork и exec. Передача информации дочерним процессам: переменные окружения. Переменная \$PATH. Фоновые процессы. Сигналы. Обработчики сигналов. Типы исполняемых файлов. Командные сценарии (скрипты). Повышение прав доступа, атрибуты SetUID и SetGID.

Практика. Задание: написать простейший скрипт на любом интерпретируемом языке программирования, сделать его доступной в оболочке командой.

Литература:

- Ward B. How Linux works: What every superuser should know. – no starch press, 2014. Разделы 2.8, 2.16, 2.17, 2.20, 11.1. *Дополнительно: глава 8, глава 11 полностью.*

Тема 4. Командная строка как среда работы с данными

Лекция. Стандартный ввод, стандартный вывод, стандартный вывод ошибок. Конвейер. Структура текстовых данных: строки и поля. Комбинирование утилит.

Практика. Просмотр таблицы процессов (утилиты `ps`, `ps tree`, `top`). Запуск фонового процесса (`&`, `fg`). Сигналы (утилита `kill`). Утилиты для работы с текстом (`cat`, `echo`, `sort`, `uniq`, `wc`, `head`, `grep`, `sed`). Задание: вывод статистики по выполняемым процессам.

Домашнее задание Онлайн-курс [Introduction to shell for Data science](#). Ответить на контрольные вопросы к лекциям 2 (Manipulating data) и 3 (Combining tools).

Литература:

- *Ward B.* How Linux works: What every superuser should know. – no starch press, 2014. Разделы 2.5, 2.14, 2.15.
- Дополнительное чтение: книга [Data Science at the Command Line](#)

Тема 5. Системные службы

Лекция. Процедура запуска системы. Процесс `init`. Системы запуска SystemV и `systemd`. Системные службы. Конфигурационные файлы. Выполнение заданий по расписанию, `cron`. Сетевые интерфейсы и сетевые соединения.

Практика. Назначение процессов по расписанию (`crontab`). Простейший веб-сервис: конфигурация `nginx` для статического контента. Задание: конфигурирование веб-сервиса для отдачи автоматически сгенерированного по расписанию отчета.

Литература:

- *Ward B.* How Linux works: What every superuser should know. – no starch press, 2014. Глава 6; разделы 10.1, 10.2, 10.3. Дополнительно: глава 5, глава 10 полностью.

Домашнее задание Закончить выполнение проектного задания (см. выше), оформить весь код в одном архиве, сопроводить комментарием о принятых в ходе выполнения задания решениях и произведенных операциях. Приложить ссылку на онлайн-отчет.